

Рабочий лист: Задание 20 ОГЭ. Метод замены переменной (Урок 2)

Теория: Метод замены переменной

1. Главная идея метода

Часто уравнение имеет сложный вид, но в нём можно заметить повторяющееся выражение. Если обозначить это выражение новой буквой (например, t), то сложное уравнение превратится в простое (чаще всего — в квадратное). Общий алгоритм решения:

1. Найти повторяющееся выражение содержащее неизвестную и обозначить его за новую переменную t .
2. При необходимости указать ограничения на t (например, $t \geq 0$, если заменяем квадрат).
3. Решить получившееся упрощенное уравнение относительно t .
4. Выполнить обратную замену: подставить найденные значения t в исходное равенство и найти x .

2. Уравнения со скобкой в квадрате (Сложность ★)

Это уравнения вида $A(x - a)^4 + B(x - a)^2 + C = 0$.

Замена: $t = \underline{\hspace{2cm}}$, причём обязательно $t \geq 0$.

Получаем: $A \cdot \underline{\hspace{2cm}} + B \cdot \underline{\hspace{2cm}} + C = 0$ — обычное квадратное!

Если при решении квадратного уравнения получился корень $t < 0$, то мы его отбрасываем, так как квадрат не может быть отрицательным.

Обратная замена для подходящих t : $(x - a)^2 = t \Rightarrow x - a = \pm\sqrt{t} \Rightarrow x = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. Дробно-рациональные уравнения (Сложность ★★)

Это уравнения вида $\frac{A}{x^2} + \frac{B}{x} + C = 0$. Такие уравнения можно решать двумя способами: приведением к общему знаменателю (умножением на x^2) или методом замены переменной. Рассмотрим метод замены.

ОДЗ: знаменатель не равен нулю, значит $x \neq 0$.

Замена: $t = \frac{1}{x}$, тогда возведя в квадрат получим $t^2 = \frac{1}{x^2}$.

Получаем: $A \cdot t^2 + B \cdot t + C = 0$.

Обратная замена: $\frac{1}{x} = t \Rightarrow x = \frac{1}{t}$.

4. Дробно-рациональные со скобкой (Сложность ★★)

Уравнения вида $\frac{A}{(x-a)^2} + \frac{B}{x-a} + C = 0$.

ОДЗ: выражение в знаменателе не может быть нулем, значит $x \neq$ _____.

Замена: $t =$ _____, следовательно $t^2 =$ _____.

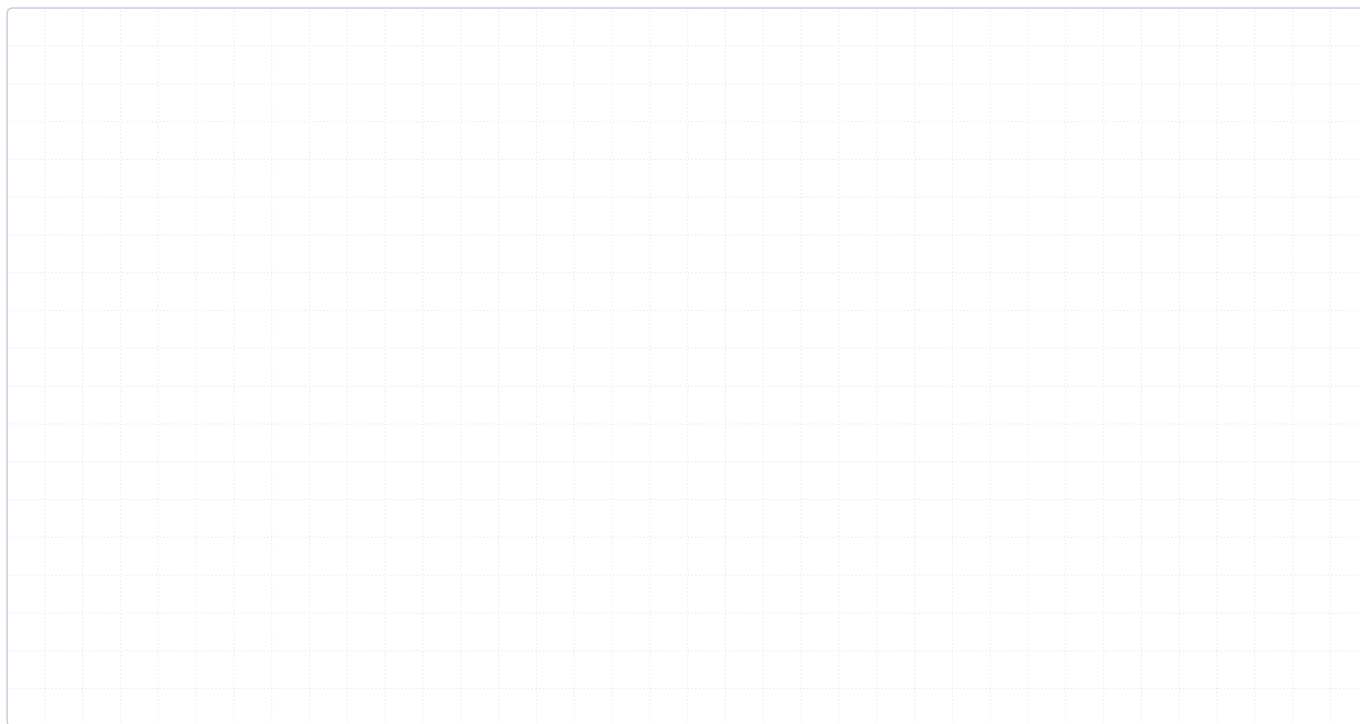
Обратная замена: вытягивая x , получаем $\frac{1}{x-a} = t \Rightarrow x-a = \frac{1}{t} \Rightarrow x = a +$ _____.

Классная работа

Со скобкой в квадрате (Сложность ☆)

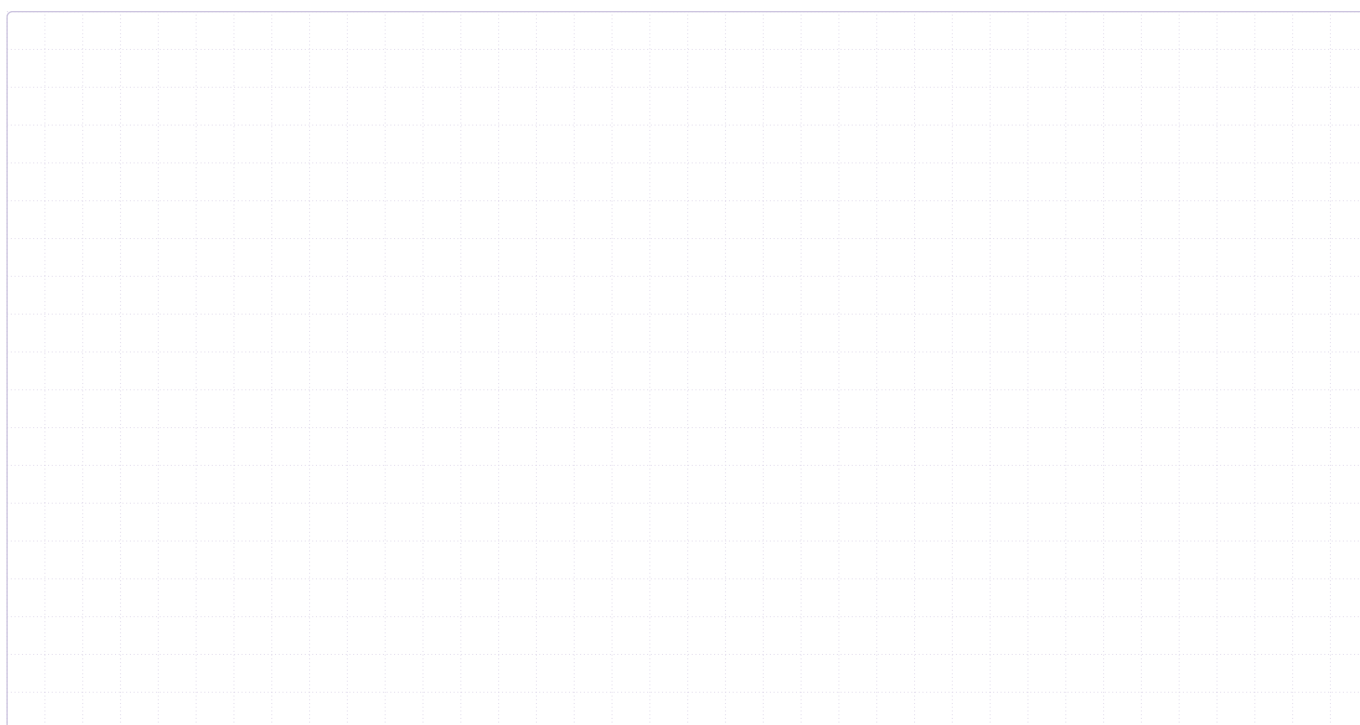
Задача №1

Решите уравнение $(x - 1)^4 - 2(x - 1)^2 - 3 = 0$.



Задача №2

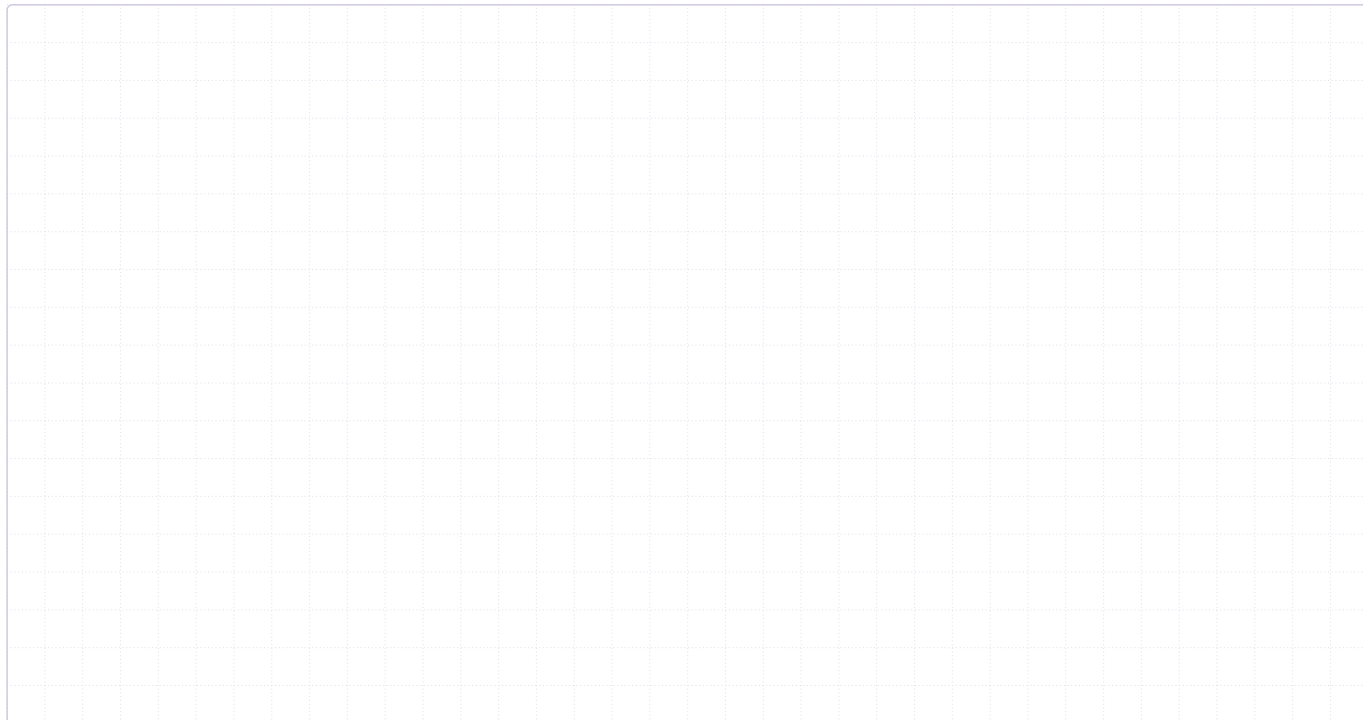
Решите уравнение $(x - 2)^4 - (x - 2)^2 - 6 = 0$.



Дробно-рациональные (Сложность ★★)

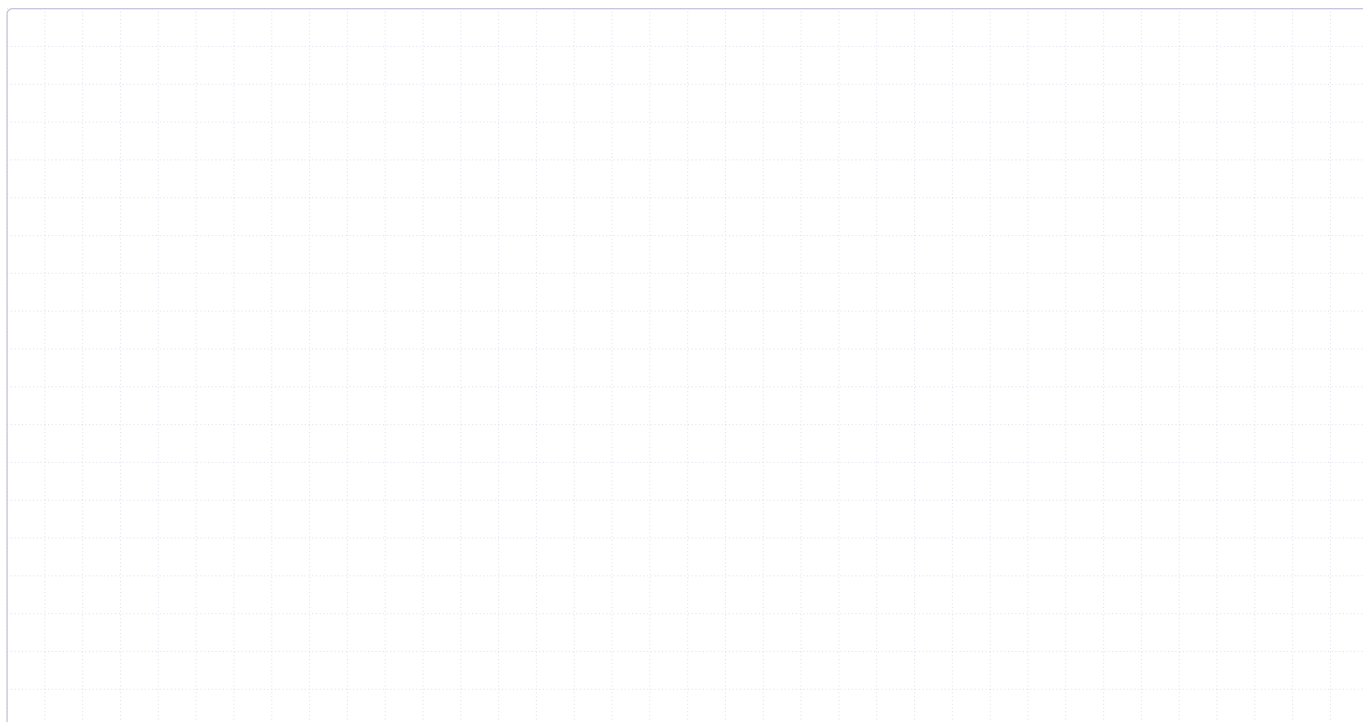
Задача №3

Решите уравнение $\frac{1}{x^2} + \frac{4}{x} - 12 = 0$.



Задача №4

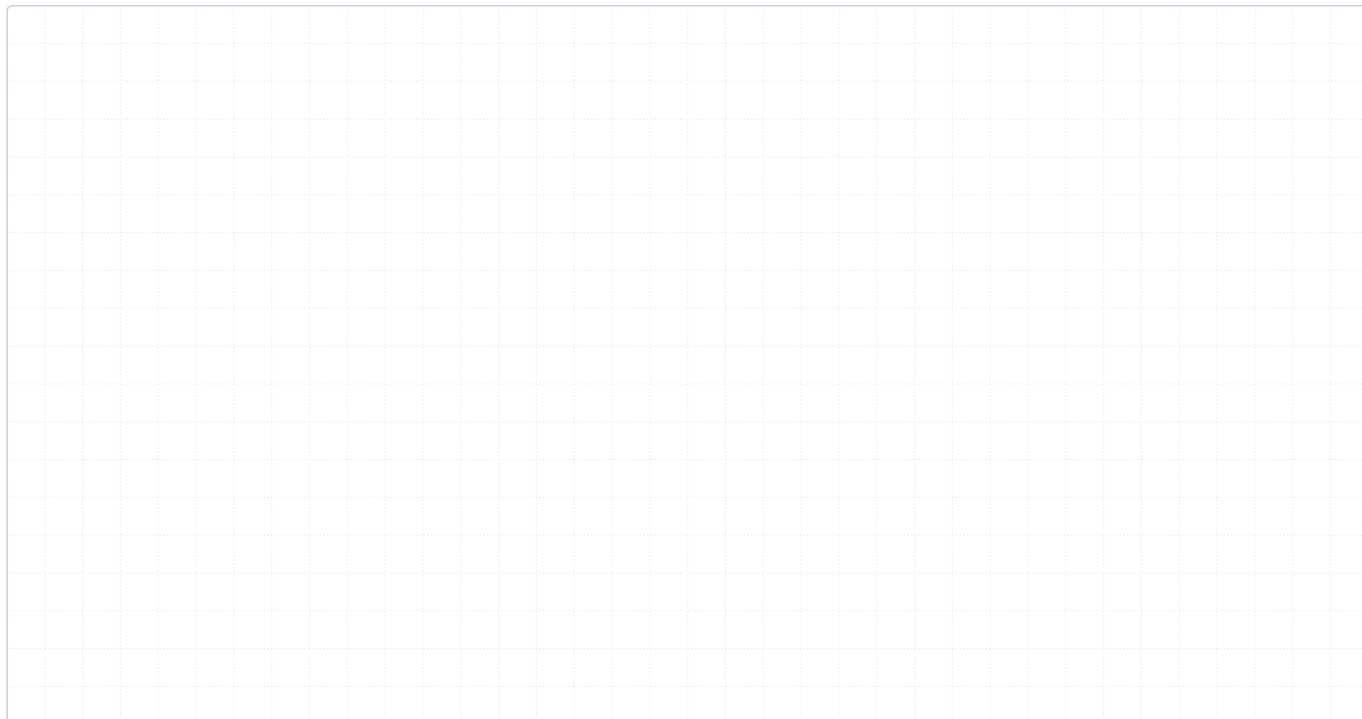
Решите уравнение $\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x} - 3 = 0$.



Дробно-рациональные со скобкой (Сложность ***)

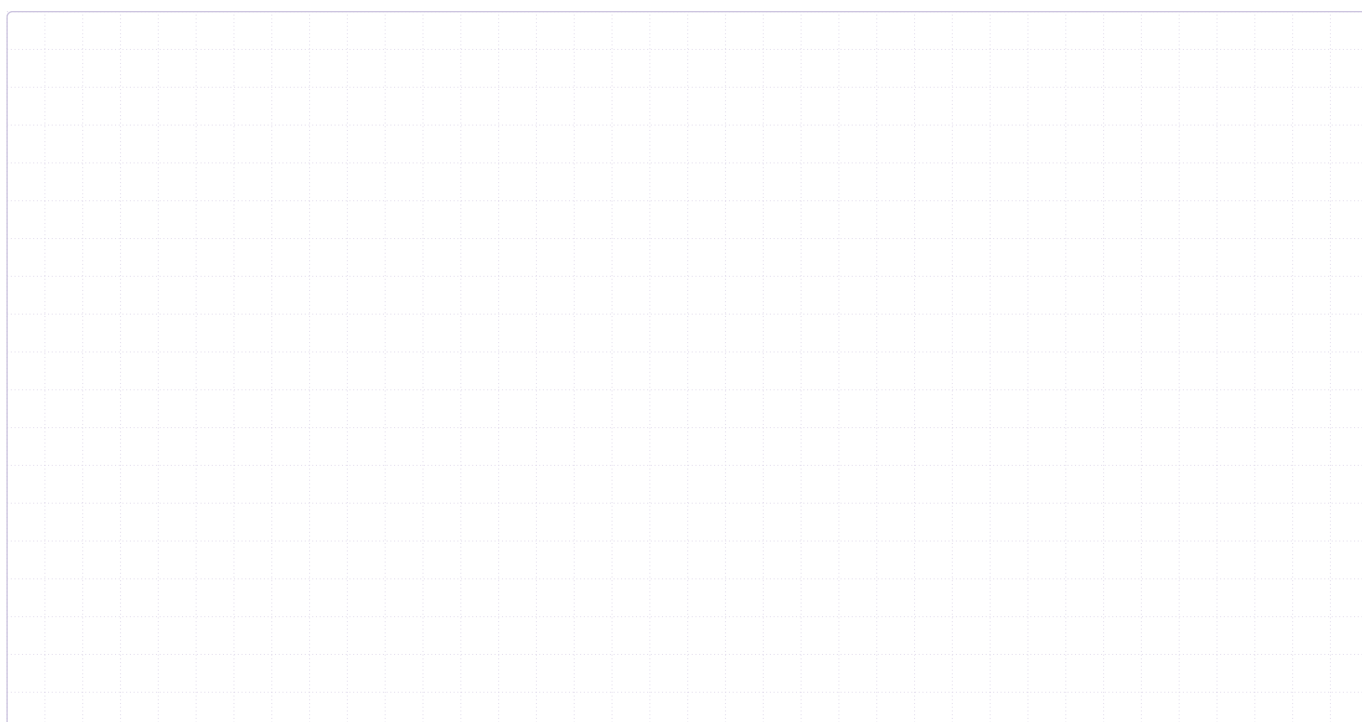
Задача №5

Решите уравнение $\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{3}{x-1} - 10 = 0$.



Задача №6

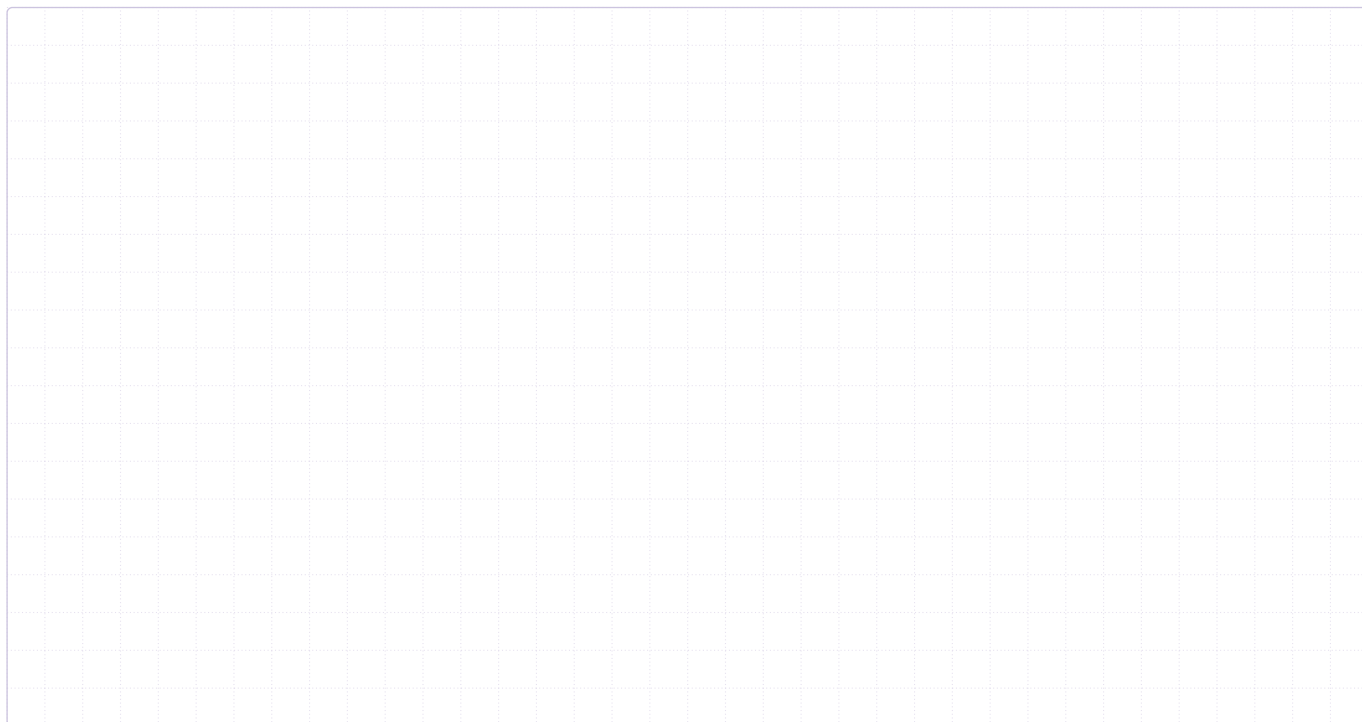
Решите уравнение $\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{2}{x-1} - 3 = 0$.



Отработка

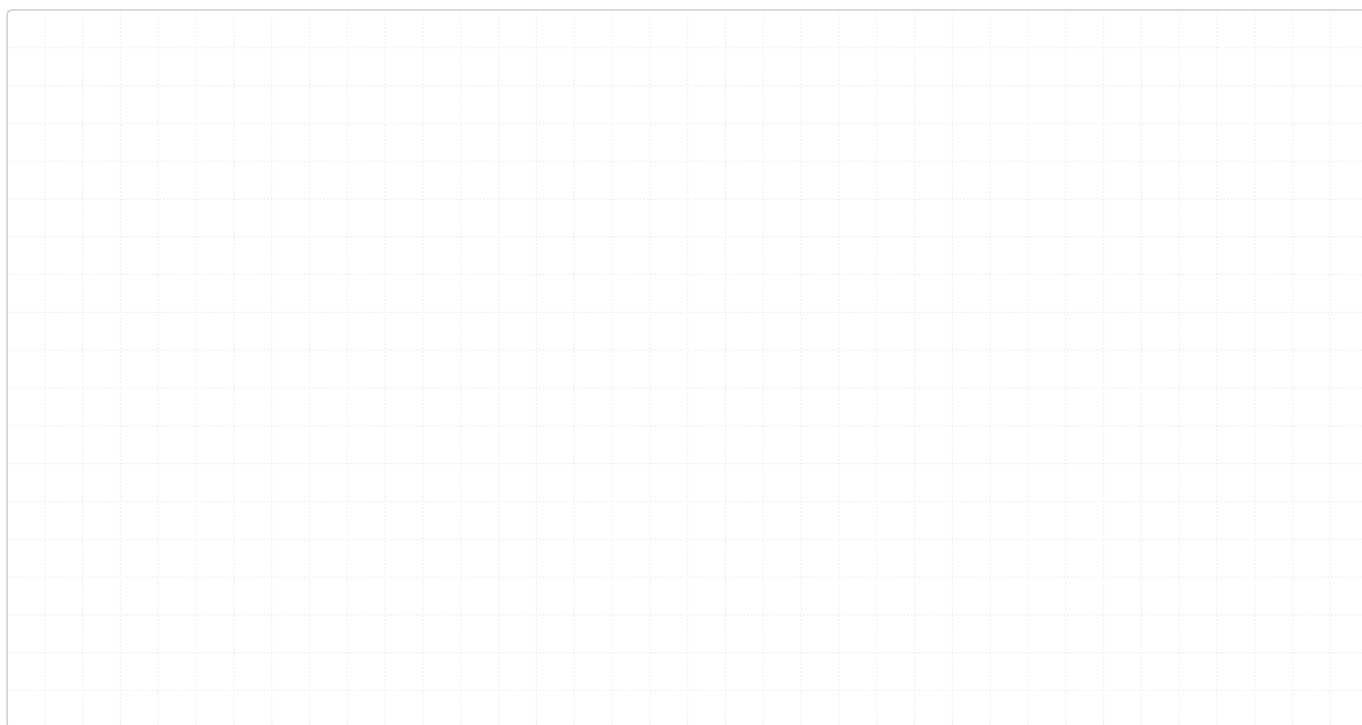
Задача №7

Решите уравнение $(x - 2)^4 + 3(x - 2)^2 - 10 = 0$.



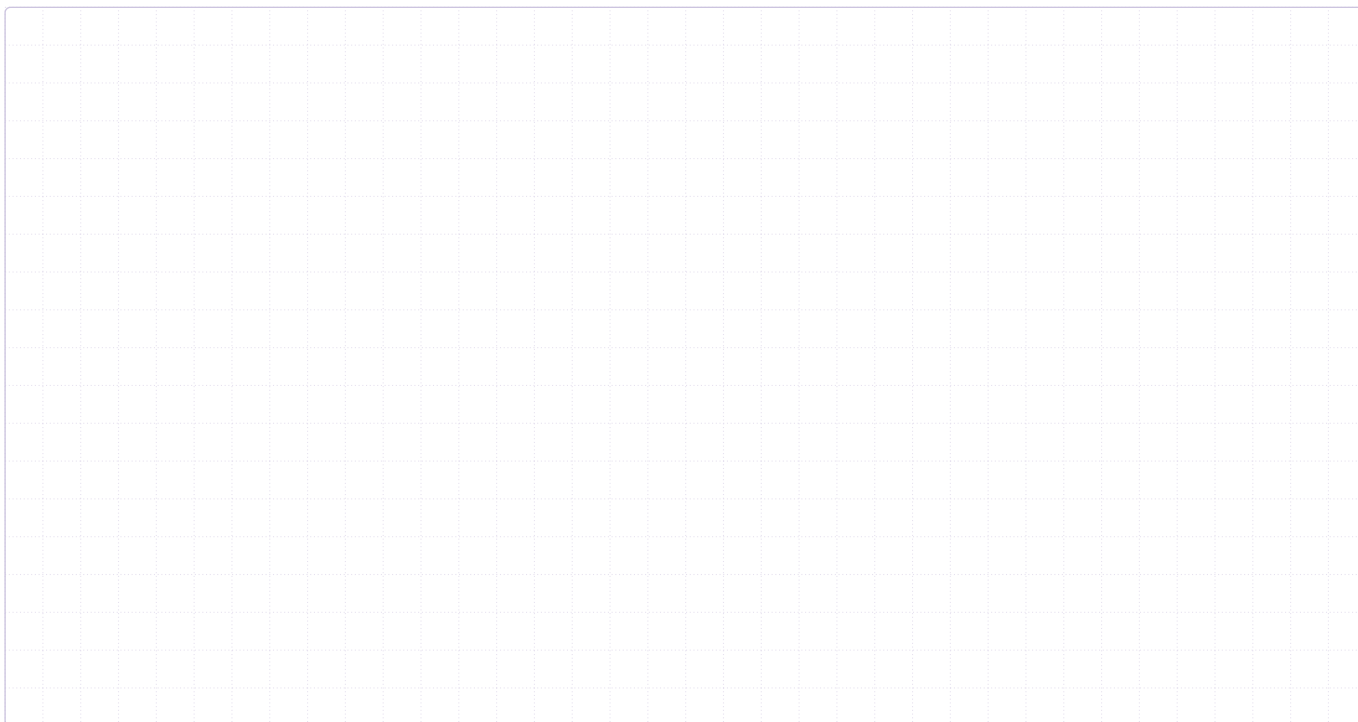
Задача №8

Решите уравнение $(x - 3)^4 - 3(x - 3)^2 - 10 = 0$.

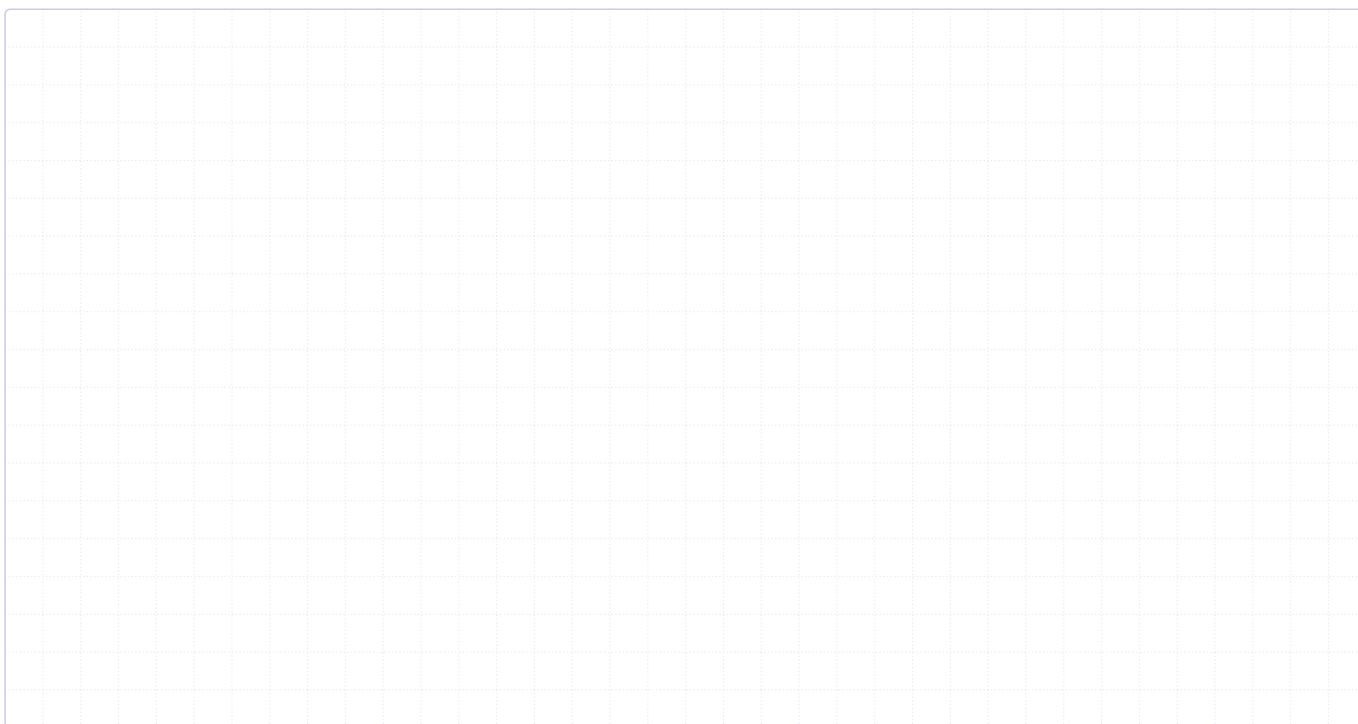


Задача №9

Решите уравнение $\frac{1}{x^2} + \frac{3}{x} - 10 = 0$.

**Задача №10**

Решите уравнение $\frac{1}{x^2} - \frac{3}{x} - 4 = 0$.



Задача №11

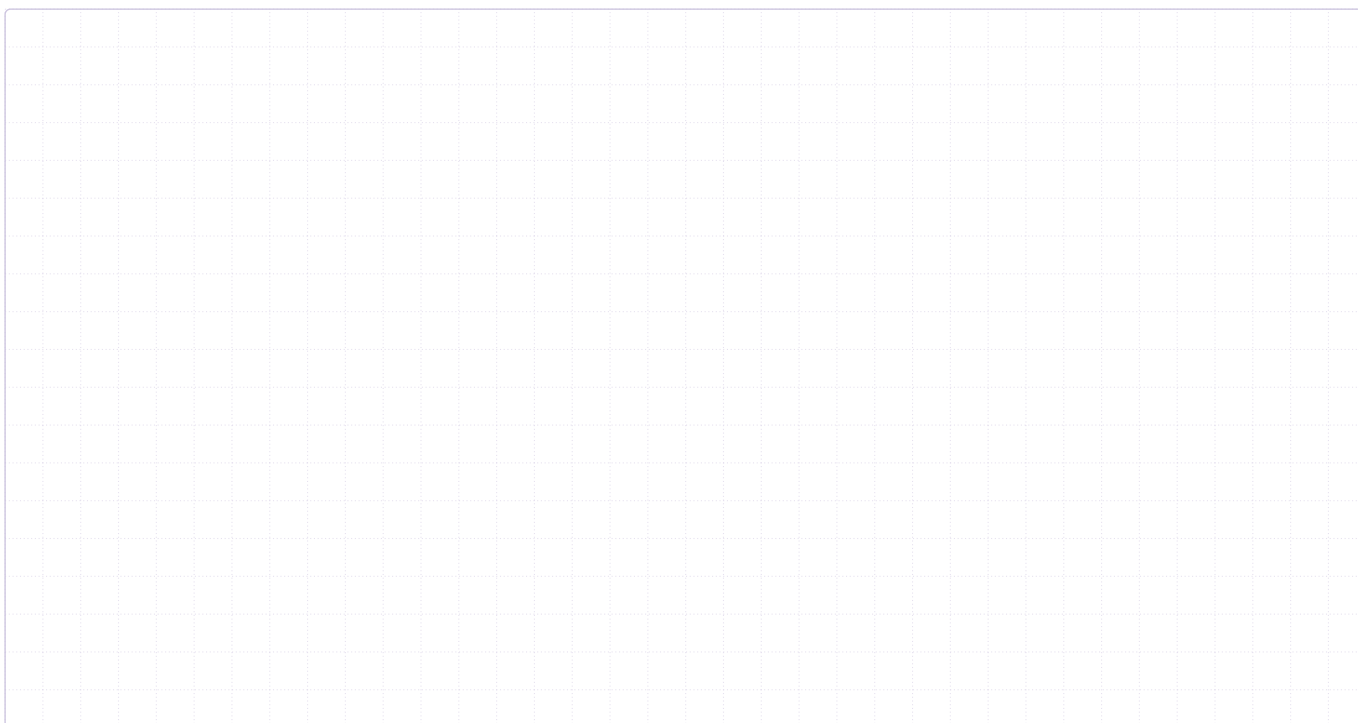
Решите уравнение $\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{4}{x-1} - 12 = 0$.

Задача №12

Решите уравнение $\frac{1}{(x-2)^2} - \frac{1}{x-2} - 6 = 0$.

Задача №13

Решите уравнение $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.

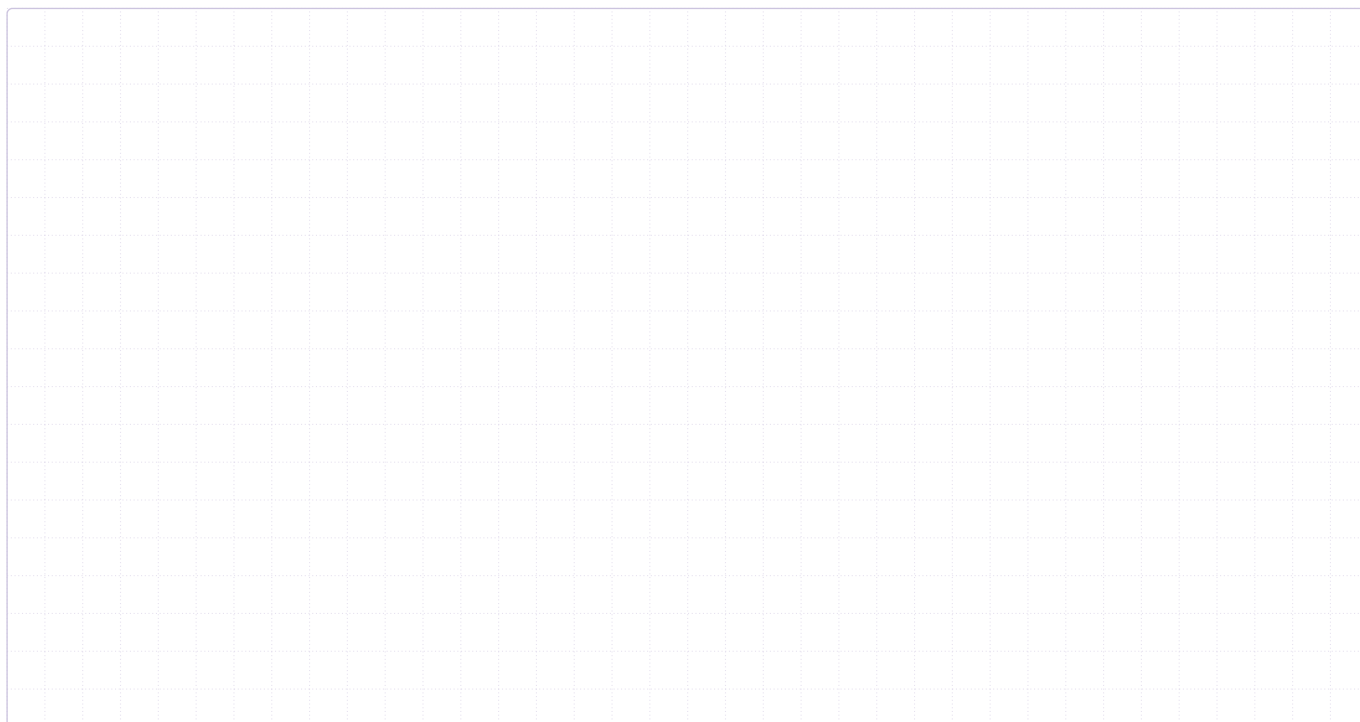


Домашнее задание

Обязательная часть:

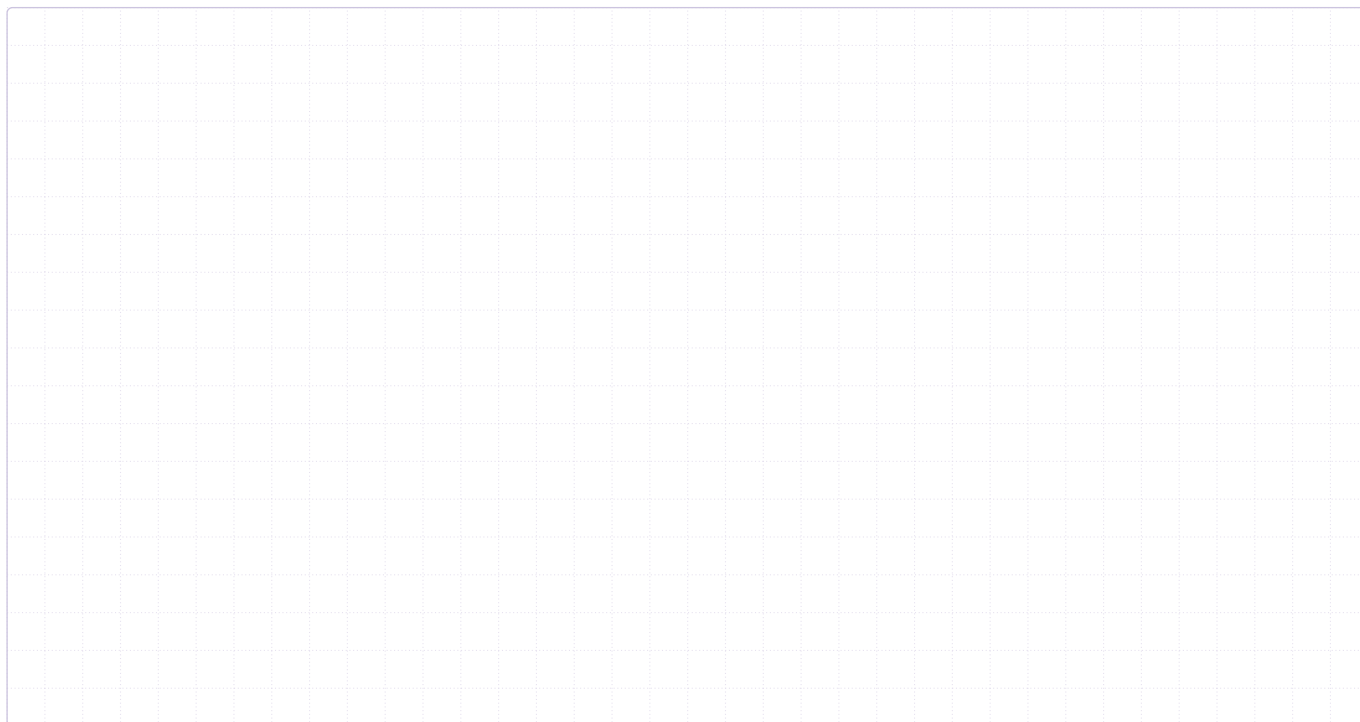
Задача №Д1

Решите уравнение $(x - 2)^4 + 3(x - 2)^2 - 10 = 0$.



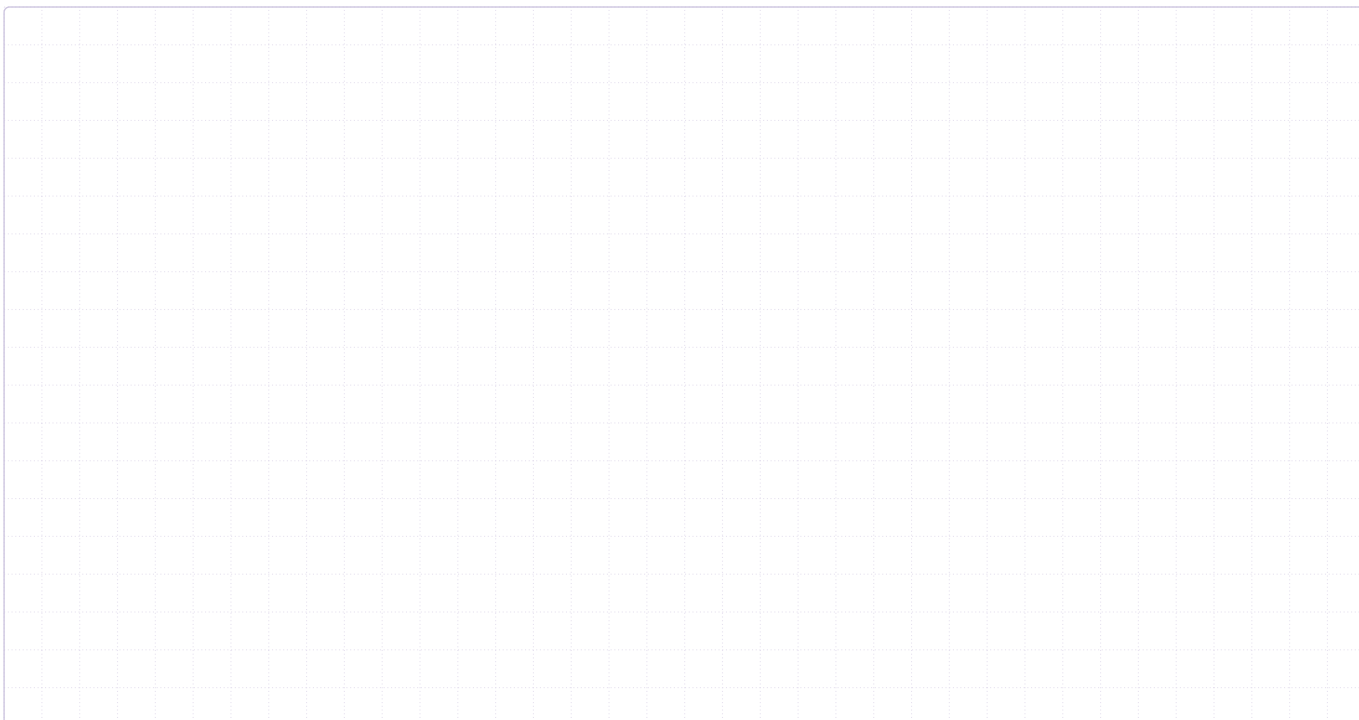
Задача №Д2

Решите уравнение $\frac{1}{x^2} + \frac{4}{x} - 12 = 0$.

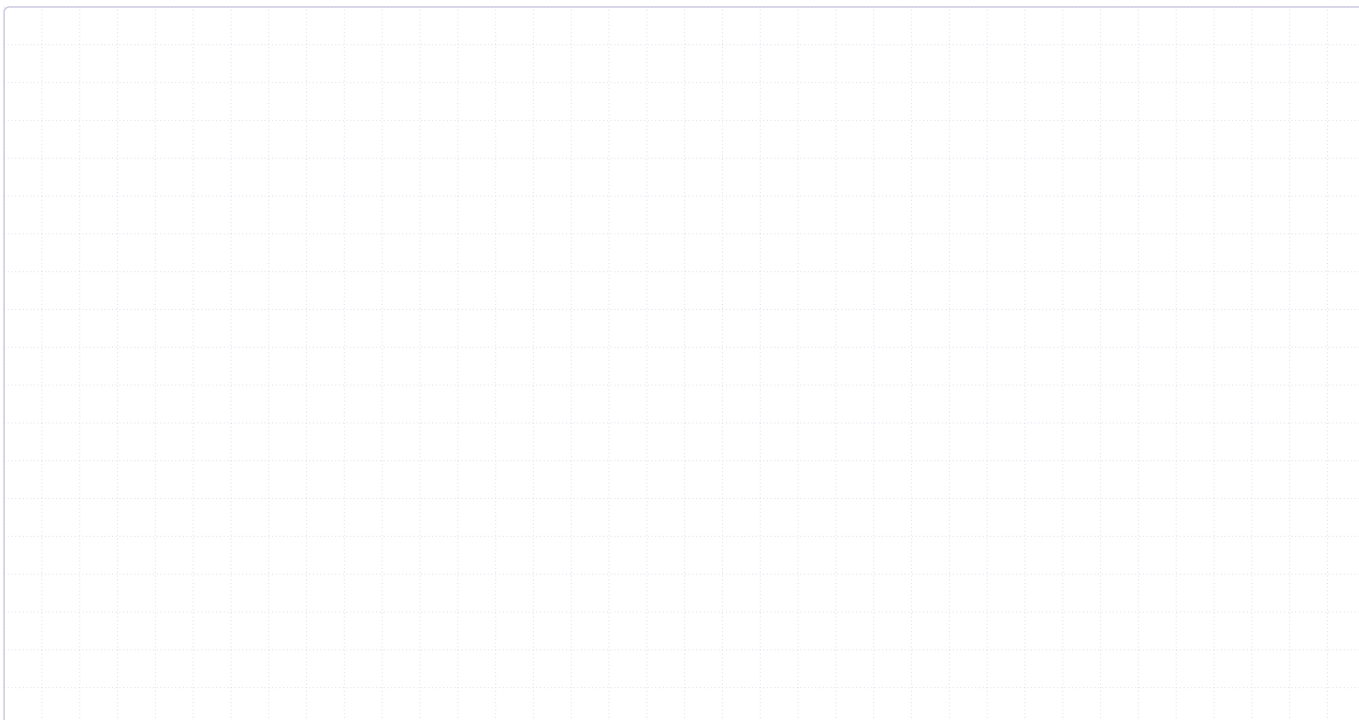


Задача №Д3

Решите уравнение $\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{3}{x-1} - 10 = 0$.

**Задача №Д4**

Решите уравнение $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.



Задача №Д5

Решите уравнение $(x - 1)^4 - 2(x - 1)^2 - 3 = 0$.

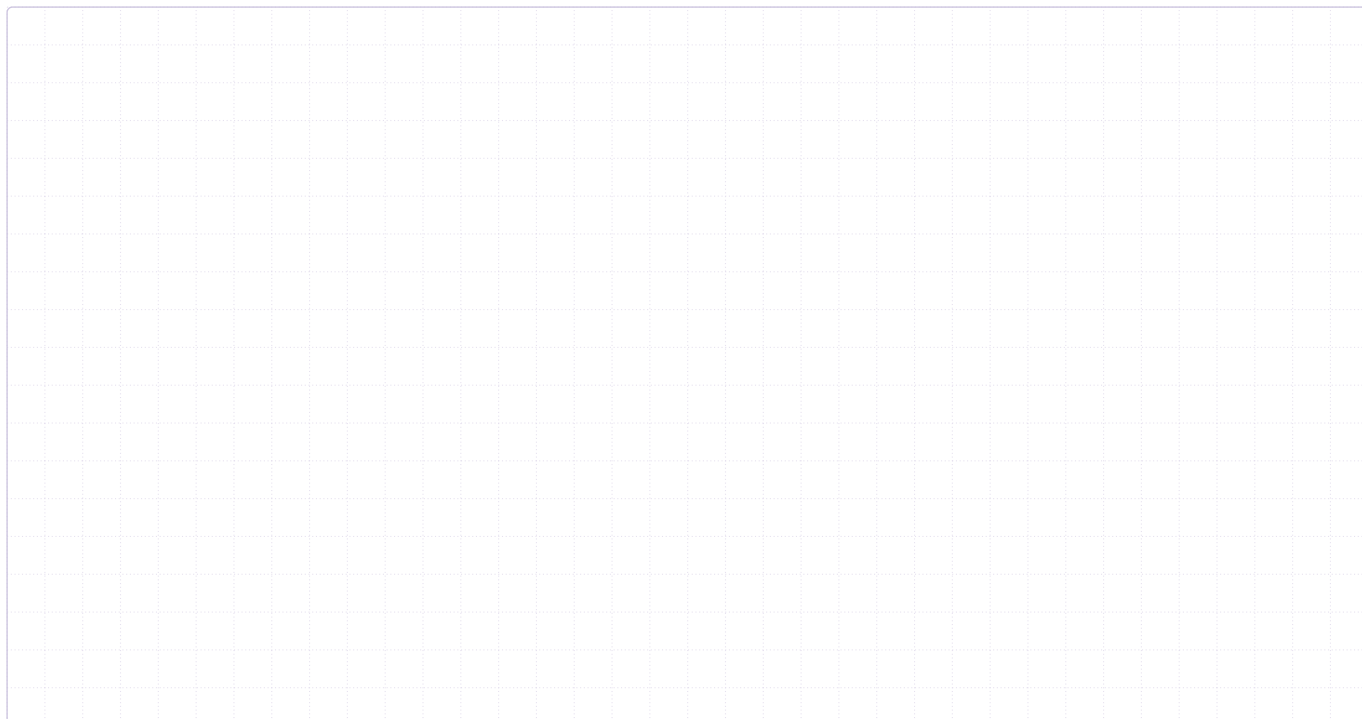
Задача №Д6

Решите уравнение $\frac{1}{x^2} - \frac{3}{x} - 4 = 0$.

Повышенная сложность:

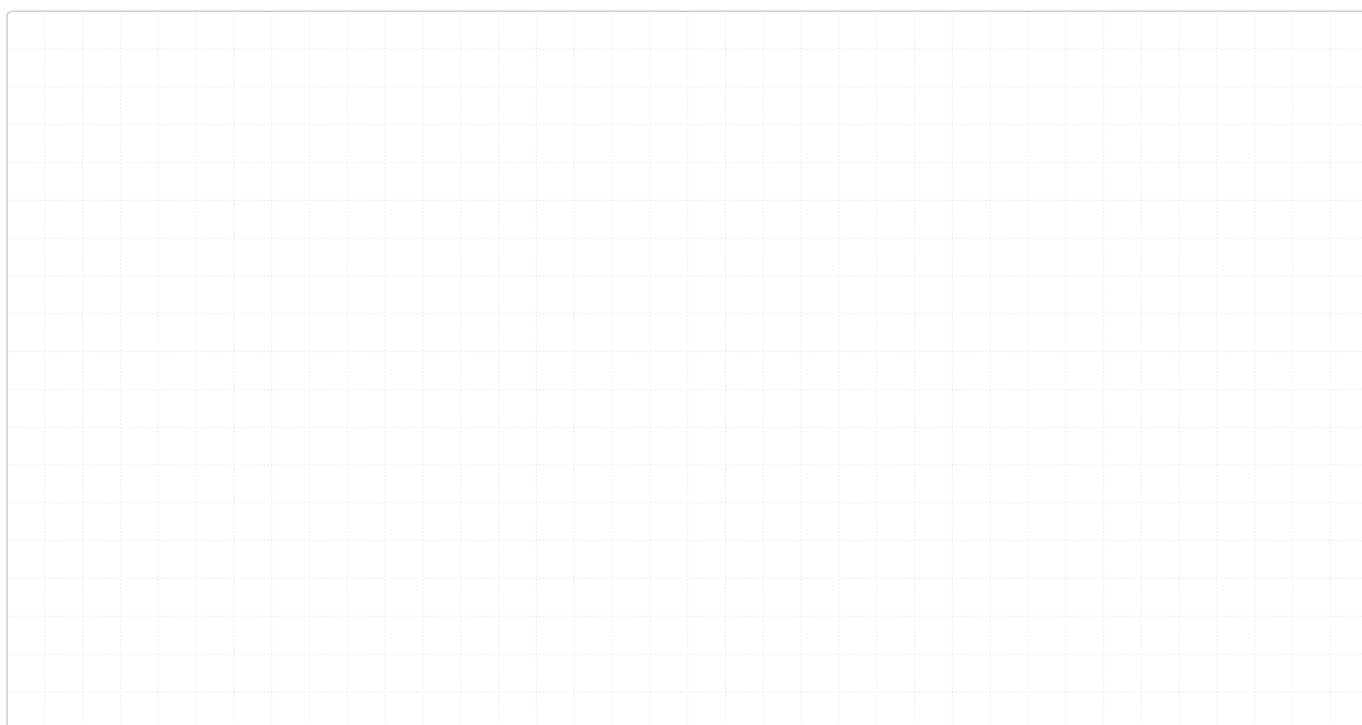
Задача №Д7

Решите уравнение $(x - 3)^4 - 3(x - 3)^2 - 10 = 0$.



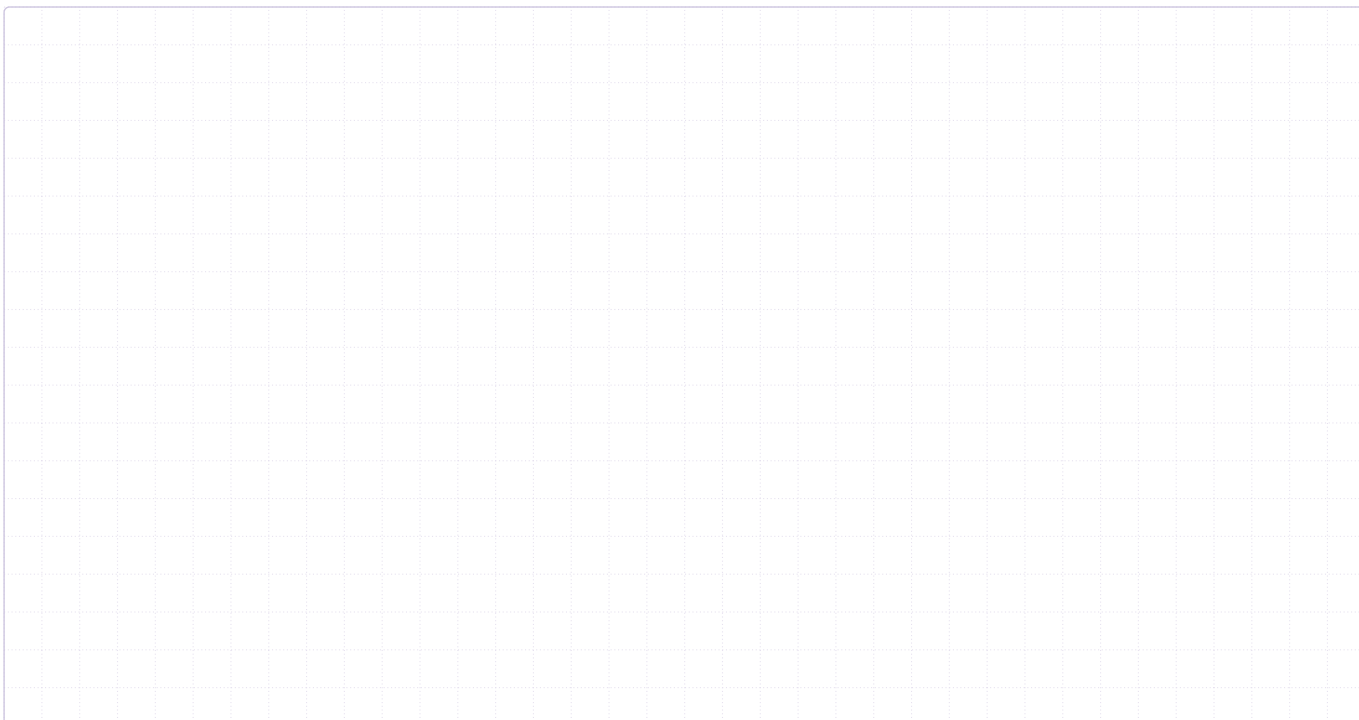
Задача №Д8

Решите уравнение $\frac{1}{x^2} + \frac{3}{x} - 10 = 0$.

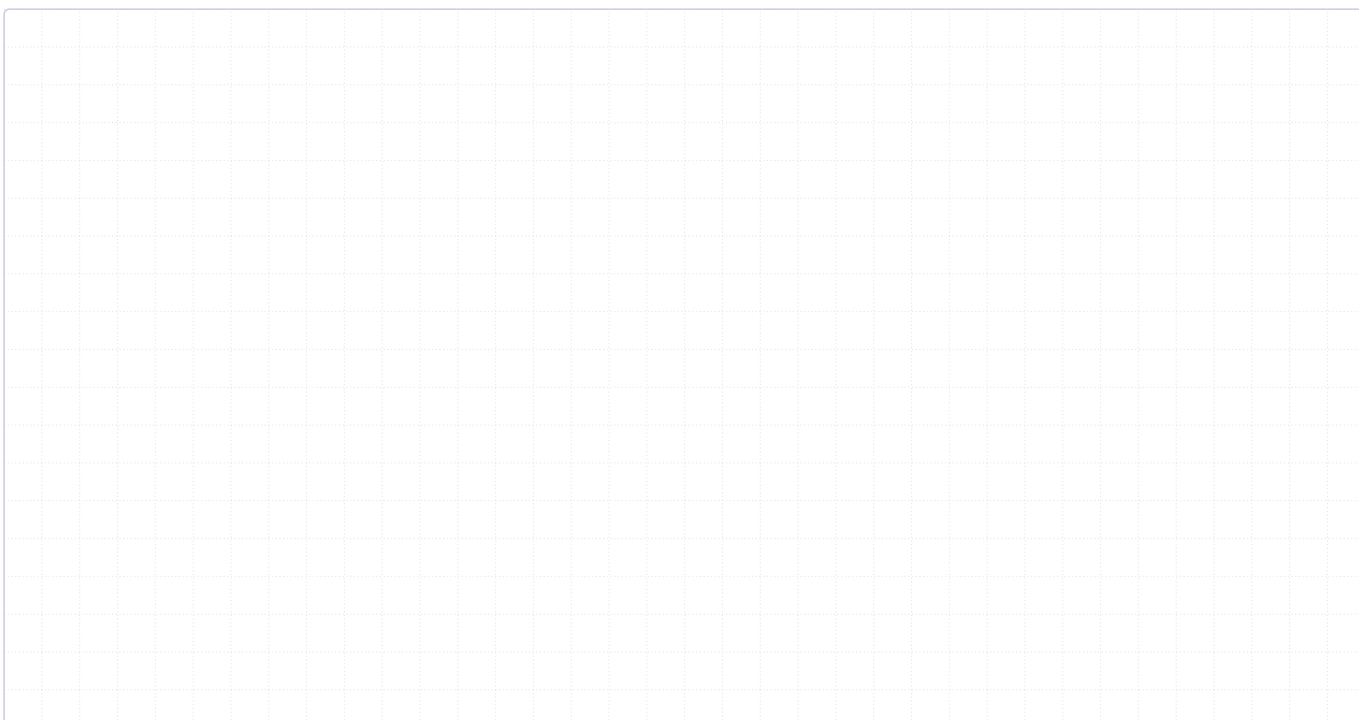


Задача №Д9

Решите уравнение $\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{2}{x-1} - 3 = 0$.

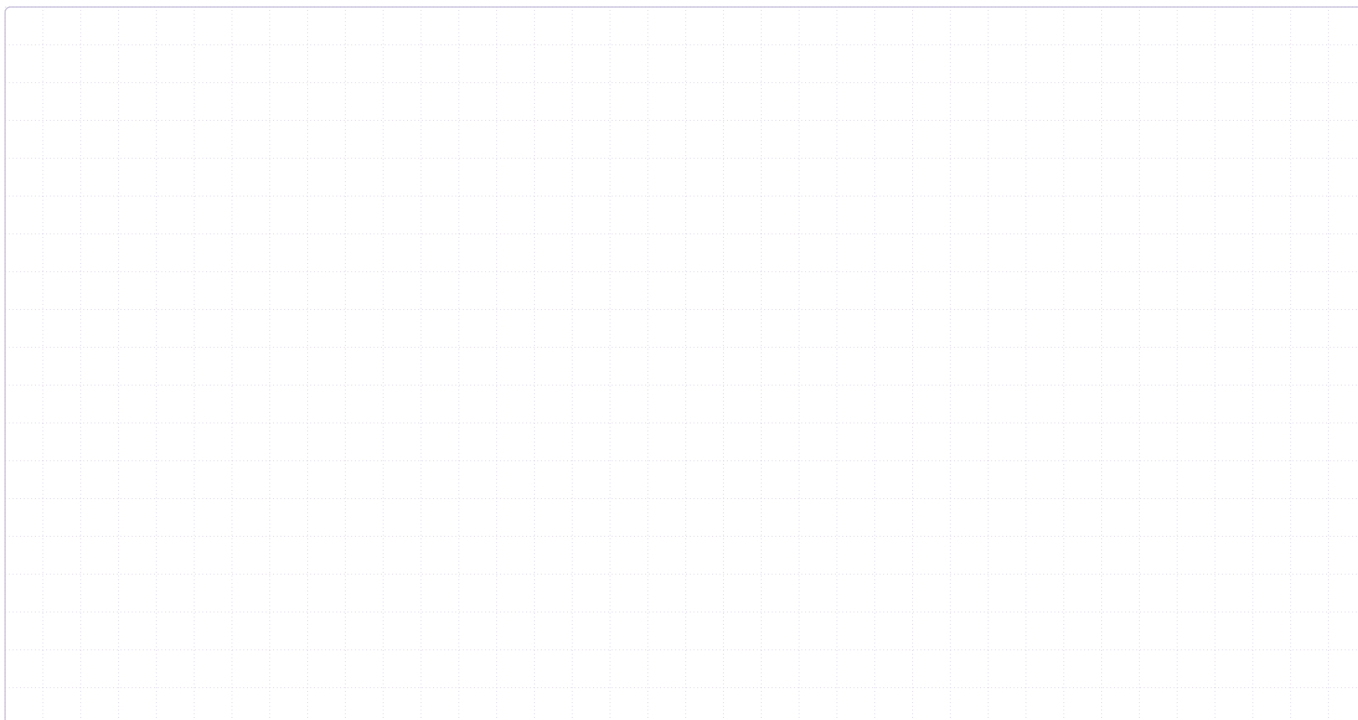
**Задача №Д10**

Решите уравнение $\frac{1}{(x-2)^2} - \frac{1}{x-2} - 6 = 0$.

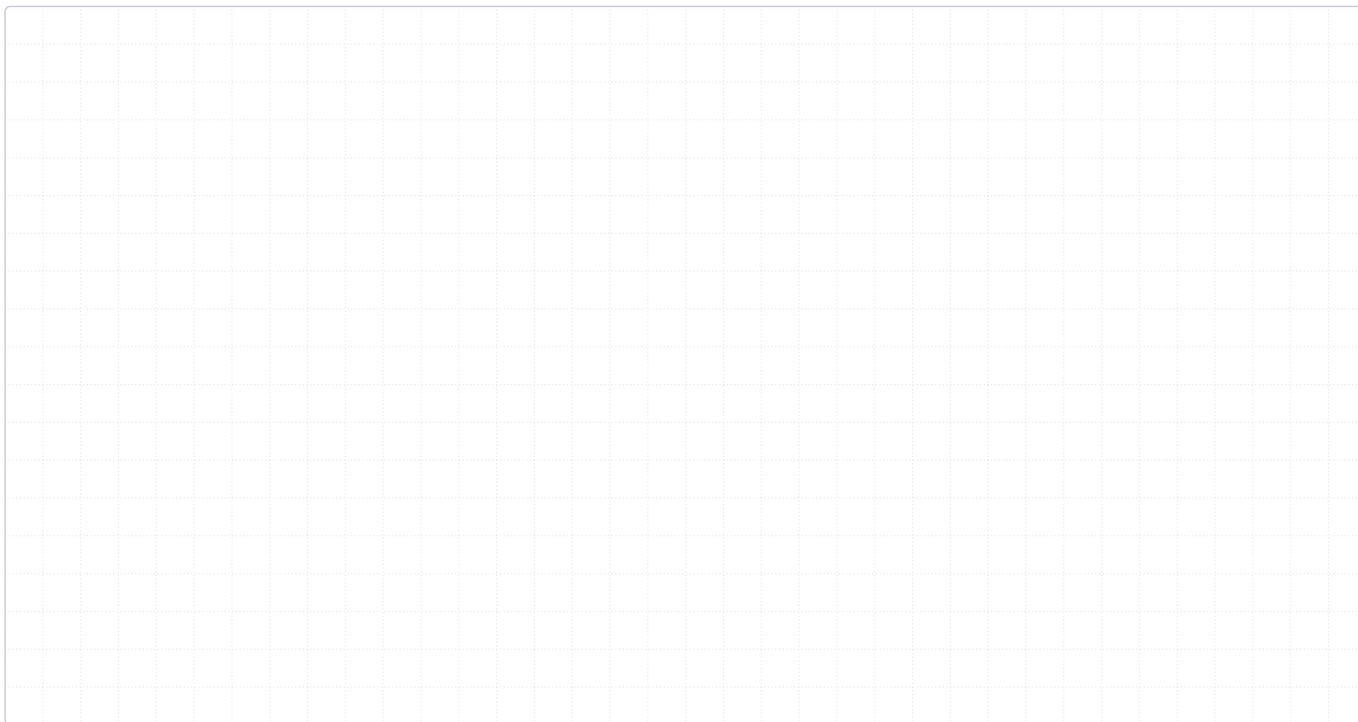


Задача №Д11

Решите уравнение $\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{4}{x-1} - 12 = 0$.

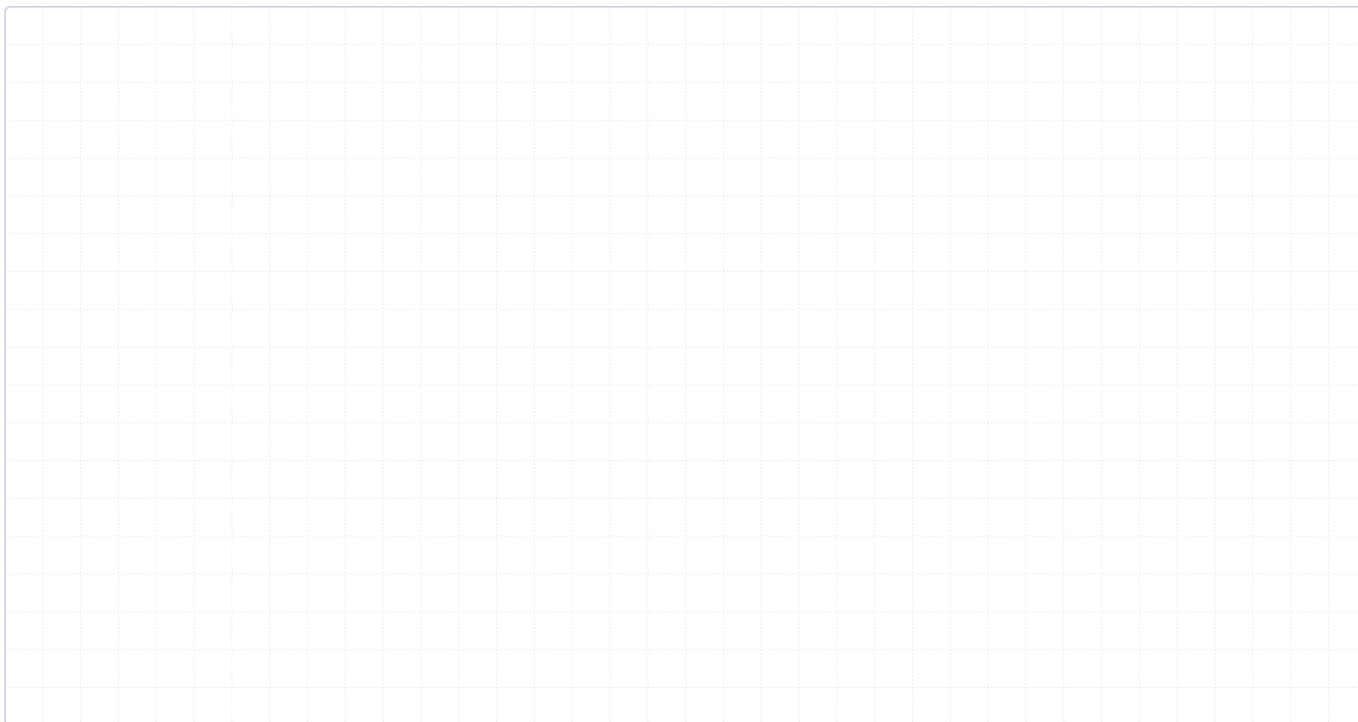
**Задача №Д12**

Решите уравнение $(x-2)^4 - (x-2)^2 - 6 = 0$.



Задача №Д13

Решите уравнение $y^4 - 20y^2 + 64 = 0$.



Ответы

Теория (пропуски):

2. $t = (x - a)^2$; $t \geq 0$; $A \cdot t^2 + B \cdot t + C = 0$; отбрасываем; $a \pm \sqrt{t}$
3. 0; $t = \frac{1}{x}$; $\frac{1}{x^2}$; $\frac{1}{t}$
4. a ; $\frac{1}{x-a}$; $\frac{1}{(x-a)^2}$; $\frac{1}{t}$

Классная работа:

1. $x = 1 - \sqrt{3}$; $x = 1 + \sqrt{3}$
2. $x = 2 - \sqrt{3}$; $x = 2 + \sqrt{3}$
3. $x = -\frac{1}{6}$; $x = \frac{1}{2}$
4. $x = -\frac{1}{3}$; $x = 1$
5. $x = \frac{4}{5}$; $x = \frac{3}{2}$
6. $x = \frac{2}{3}$; $x = 2$

Отработка:

7. $x = 2 - \sqrt{2}$; $x = 2 + \sqrt{2}$
8. $x = 3 - \sqrt{5}$; $x = 3 + \sqrt{5}$
9. $x = -\frac{1}{5}$; $x = \frac{1}{2}$
10. $x = -1$; $x = \frac{1}{4}$
11. $x = \frac{5}{6}$; $x = \frac{3}{2}$
12. $x = \frac{3}{2}$; $x = \frac{7}{3}$
13. $x = \pm 1$; $x = \pm 2$

Домашнее задание:

- Д1. $x = 2 \pm \sqrt{2}$
- Д2. $x = \frac{1}{2}$; $x = -\frac{1}{6}$
- Д3. $x = \frac{4}{5}$; $x = \frac{3}{2}$
- Д4. $x = \pm 1$; $x = \pm 2$
- Д5. $x = 1 \pm \sqrt{3}$
- Д6. $x = \frac{1}{4}$; $x = -1$
- Д7. $x = 3 \pm \sqrt{5}$
- Д8. $x = \frac{1}{2}$; $x = -\frac{1}{5}$
- Д9. $x = 2$; $x = \frac{2}{3}$
- Д10. $x = \frac{3}{2}$; $x = \frac{7}{3}$
- Д11. $x = \frac{5}{6}$; $x = \frac{3}{2}$
- Д12. $x = 2 \pm \sqrt{3}$
- Д13. $y = \pm 2$; $y = \pm 4$